

Thème 1 — Le tableau statistique

Niveau Difficile — corrigé

Corrigé 1 — Reconstitution d'un tableau

(a) $n_1 = f_1 \times N = 0,05 \times 200 = \mathbf{10}$.(b) Cumul des deux premières lignes : $n_1 + n_2 = 10 + 30 = 40$. Or à la ligne 3 le cumul vaut 110, donc $n_3 = 110 - 40 = \mathbf{70}$.(c) $n_4 = f_4 \times N = 0,25 \times 200 = \mathbf{50}$.(d) $n_5 = N - (n_1 + n_2 + n_3 + n_4) = 200 - (10 + 30 + 70 + 50) = 200 - 160 = \mathbf{40}$.

(e) Tableau complété :

Classes (min)	n_i	f_i	n_c	f_c
[0,10[	10	0,05	10	0,05
[10,20[	30	0,15	40	0,20
[20,30[	70	0,35	110	0,55
[30,40[	50	0,25	160	0,80
[40,50[	40	0,20	200	1,00

Moins de 30 min : $n_c = \mathbf{110}$ consultations. 30 min ou plus : $200 - 110 = 90$, soit $\frac{90}{200} = \mathbf{45\%}$.

Corrigé 2 — Classes d'amplitudes inégales

(a) Amplitudes $b - a$: $10 - 0 = 10$; $30 - 10 = 20$; $60 - 30 = 30$. Elles **ne sont pas égales**.(b) Centres $x_i = (a + b)/2$:

$$x_1 = \frac{0 + 10}{2} = 5, \quad x_2 = \frac{10 + 30}{2} = 20, \quad x_3 = \frac{30 + 60}{2} = 45.$$

La formule ne fait intervenir que *les deux bornes* : elle donne le milieu quelle que soit l'amplitude. Elle est donc **indépendante** de la largeur de la classe.

(c) $f_1 = \frac{8}{50} = 0,16$, $f_2 = \frac{22}{50} = 0,44$, $f_3 = \frac{20}{50} = 0,40$. Contrôle : $0,16 + 0,44 + 0,40 = \mathbf{1,00}$. ✓